

Лабораторная работа

Тема: Простые методы поиска

1. Линейный поиск

Постановка задачи

Задан массив целых чисел, пользователь должен ввести ключ. Необходимо найти сколько элементов с заданным ключом находятся в массиве.

Анализ задачи

1. Последовательный перебор каждого элемента массива в цикле
2. Сравнение каждого элемента с ключом поиска
3. Увеличиваем счетчик, если ключ совпал с элементом массива

Код

```
#include <iostream>
#include <locale>
using namespace std;

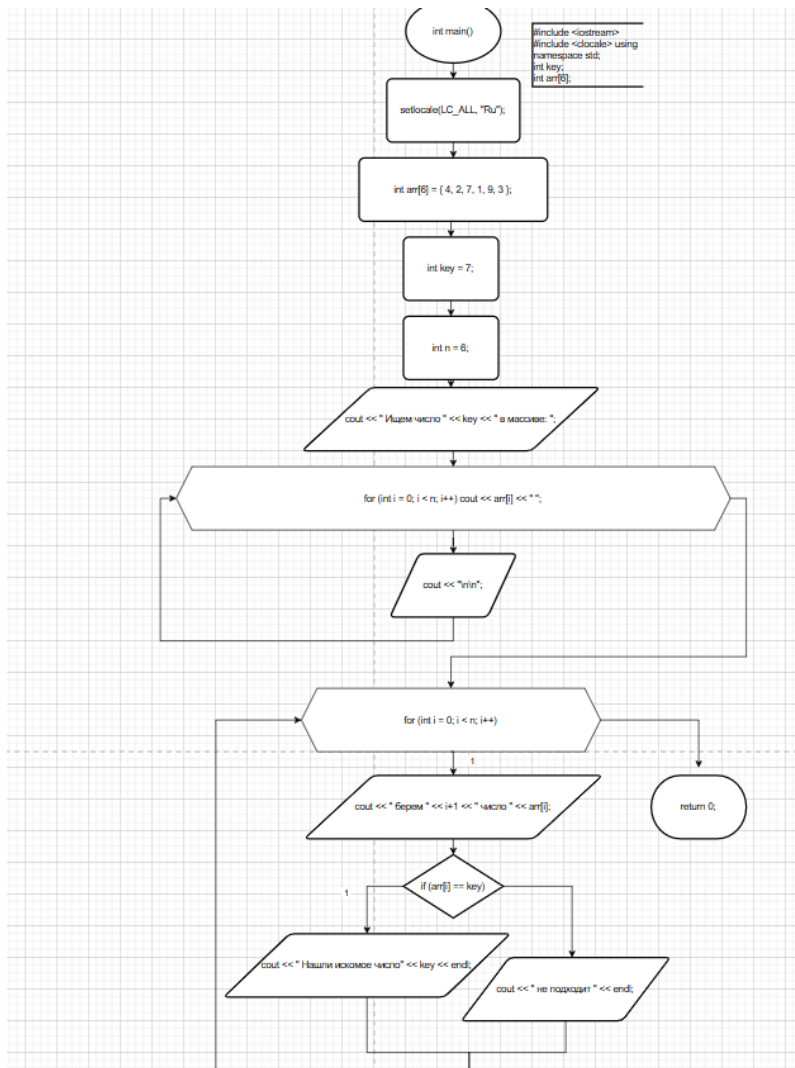
int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Ru");
    int arr[6] = { 4, 2, 7, 1, 9, 3 };
    int key = 7;
    int n = 6;

    cout << " Ищем число " << key << " в массиве: ";
    for (int i = 0; i < n; i++) cout << arr[i] << " ";
    cout << "\n\n";

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << " берем " << i+1 << " число " << arr[i];

        if (arr[i] == key) {
            cout << " Нашли искомое число" << key << endl;
        }
        else {
            cout << " не подходит " << endl;
        }
    }
    return 0;
}
```

Блок-схема



Вывод программы

```

Ищем число 7 в массиве: 4 2 7 1 9 3

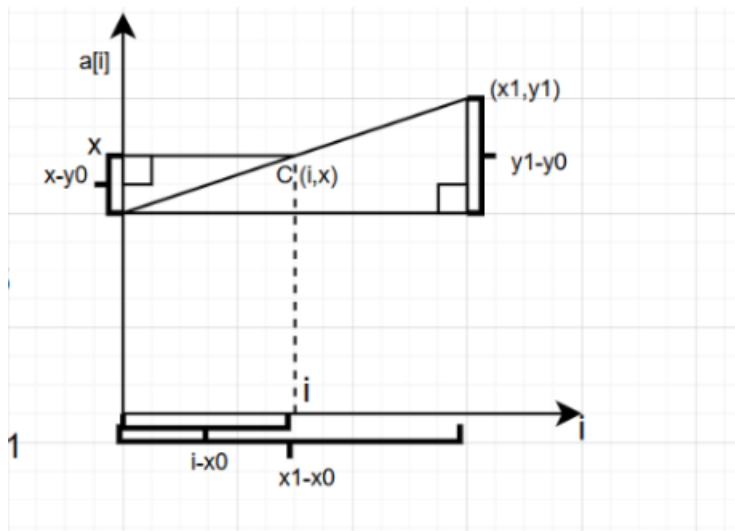
берем 1 число 4 не подходит
берем 2 число 2 не подходит
берем 3 число 7 Нашли искомое число 7
берем 4 число 1 не подходит
берем 5 число 9 не подходит
берем 6 число 3 не подходит
  
```

2. Интерполяционный поиск

Постановка задачи

Найти номер элемента массива, значение которого равно ключу.

Анализ задачи



Код

```
#include <iostream>
#include <locale>
using namespace std;

int B(int mass[], int key, int const n)
{
    int left = 0;
    int right = n - 1;
    int step = 0;

    while (left <= right)
    {
        step++;

        int mid = left + (((key - mass[left]) * (right - left)) / (mass[right] -
mass[left]));

        if (mid < left || mid > right)
        {
            cout << "\n Шаг " << step << endl;
            cout << "Интерполяция вышла за границы! Поиск невозможен." << endl;
            break;
        }

        cout << "\n--- Шаг " << step << " ---" << endl;
        cout << "Левая граница (left): " << left << " (значение: " << mass[left] << ")"
<< endl;
        cout << "Правая граница (right): " << right << " (значение: " << mass[right] <<
")" << endl;
        cout << "Предполагаемая позиция (mid): " << mid << " (значение: " << mass[mid]
<< ")" << endl;

        cout << "mid = " << left << " + (( " << key << " - " << mass[left] << ") * "
<< (right - left) << ") / ( " << mass[right] << " - " << mass[left] << ") = "
<< mid << endl;

        cout << "Массив: ";
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            if (i == left && i == right && left == right)
            {
                cout << "[" << mass[i] << "]" ";
            }
        }
    }
}
```

```

        else if (i == left)
        {
            cout << "{" << mass[i] << " ";
        }
        else if (i == right)
        {
            cout << "(" << mass[i] << ") ";
        }
        else if (i == mid)
        {
            cout << "*" << mass[i] << " ";
        }
        else
        {
            cout << mass[i] << " ";
        }
    }
    cout << endl;

    cout << "Сравниваем mass[" << mid << "] = " << mass[mid] << " с ключом " << key
<< endl;

    if (mass[mid] == key)
    {
        cout << "\n/ Элемент найден на позиции " << mid + 1 << endl;
        return mid + 1;
    }
    else if (mass[mid] < key)
    {
        cout << "mass[" << mid << "] < " << key << " сдвигаем левую границу" <<
endl;
        left = mid + 1;
    }
    else
    {
        cout << "mass[" << mid << "] > " << key << " сдвигаем правую границу" <<
endl;
        right = mid - 1;
    }
}

cout << "Элемент не найден в массиве" << endl;
return -1;
}

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Ru");
    const int n = 9;

    int mass[n] = { 0, 4, 10, 16, 24, 33, 40, 50, 60 };

    cout << "Исходный массив (отсортированный): ";
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << mass[i] << " ";
        if (i < n - 1) cout << " ";
    }
    cout << endl;

    cout << "\nИндексы: ";
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << "[" << i << "]";
        if (i < n - 1) cout << " ";
    }

```

```
}
cout << endl;

cout << "\nВведите ключ для поиска: ";
int key;
cin >> key;

int a = B(mass, key, n);

if (a == -1)
{
    cout << "Результат: Элемент " << key << " не найден в массиве" << endl;
}
else
{
    cout << "Результат: Элемент " << key << " найден в позиции: " << a << endl;
}

return 0;
}
```

Блок-схема



```

Исходный массив (отсортированный): 0  4  10  16  24  33  40  50  60

Индексы:          [0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]

Введите ключ для поиска: 50

--- Шаг 1 ---
Левая граница (left): 0 (значение: 0)
Правая граница (right): 8 (значение: 60)
Предполагаемая позиция (mid): 6 (значение: 40)
mid = 0 + ((50 - 0) * 8) / (60 - 0) = 6
Массив: {0} 4 10 16 24 33 *40* 50 (60)
Сравниваем mass[6] = 40 с ключом 50
mass[6] < 50 сдвигаем левую границу

--- Шаг 2 ---
Левая граница (left): 7 (значение: 50)
Правая граница (right): 8 (значение: 60)
Предполагаемая позиция (mid): 7 (значение: 50)
mid = 7 + ((50 - 50) * 1) / (60 - 50) = 7
Массив: 0 4 10 16 24 33 40 {50} (60)
Сравниваем mass[7] = 50 с ключом 50

? Элемент найден на позиции 8
Результат: Элемент 50 найден в позиции: 8

C:\Users\Валерия\source\repos\ConsoleApplication30\x64\Debug\ConsoleApplication30.exe (процесс 1774

```

3. Простой поиск подстроки в строке

Постановка задачи

Найти подстроку в строке.

Анализ задачи

Основная идея алгоритма прямым поиском заключается в посимвольном сравнении строки с подстрокой. В начальный момент происходит сравнение первого символа строки с первым символом подстроки, второго символа строки со вторым символом подстроки и т. д.

Код

```

#include <iostream>
#include <locale>
using namespace std;

int B(int arr[], int key, const int sz) {
    int l = 0;
    int r = sz - 1;
    int step = 0;

    while (l <= r) {
        step++;
        int m = (l + r) / 2;

        cout << "\n Шаг " << step << endl;
        cout << "Левая граница (l): " << l << " (значение: " << arr[l] << ")" << endl;
        cout << "Правая граница (r): " << r << " (значение: " << arr[r] << ")" << endl;
        cout << "Середина (m): " << m << " (значение: " << arr[m] << ")" << endl;
    }
}

```

```

        cout << "Массив: ";
        for (int i = 0; i < sz; i++) {
            if (i == l && i == r && l == r) {
                cout << "[" << arr[i] << "]" ";
            }
            else if (i == l) {
                cout << "{" << arr[i] << "} ";
            }
            else if (i == r) {
                cout << "(" << arr[i] << ")" ";
            }
            else if (i == m) {
                cout << "*" << arr[i] << "*" ";
            }
            else {
                cout << arr[i] << " ";
            }
        }
        cout << endl;

        cout << "Сравниваем arr[" << m << "] = " << arr[m] << " с ключом " << key <<
endl;

        if (arr[m] == key) {
            cout << "\n Элемент найден на позиции " << m + 1 << endl;
            return m + 1;
        }
        else if (arr[m] < key) {
            cout << "arr[" << m << "] < " << key << " сдвигаем левую границу" << endl;
            l = m + 1;
        }
        else {
            cout << "arr[" << m << "] > " << key << " сдвигаем правую границу" << endl;
            r = m - 1;
        }
    }

    cout << "Элемент не найден в массиве" << endl;
    return -1;
}

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Ru");
    const int sz = 9;
    int arr[sz] = { 0, 7, 10, 24, 25, 50, 90, 100, 111 };

    cout << "Исходный массив: ";
    for (int i = 0; i < sz; i++) {
        cout << arr[i] << " ";
        if (i < sz - 1) cout << " ";
    }
    cout << endl;

    cout << "\nИндексы: ";
    for (int i = 0; i < sz; i++) {
        cout << "[" << i << "]";
        if (i < sz - 1) cout << " ";
    }
    cout << endl;

    cout << "\nВведите ключ для поиска: ";
    int key;
    cin >> key;

```

```

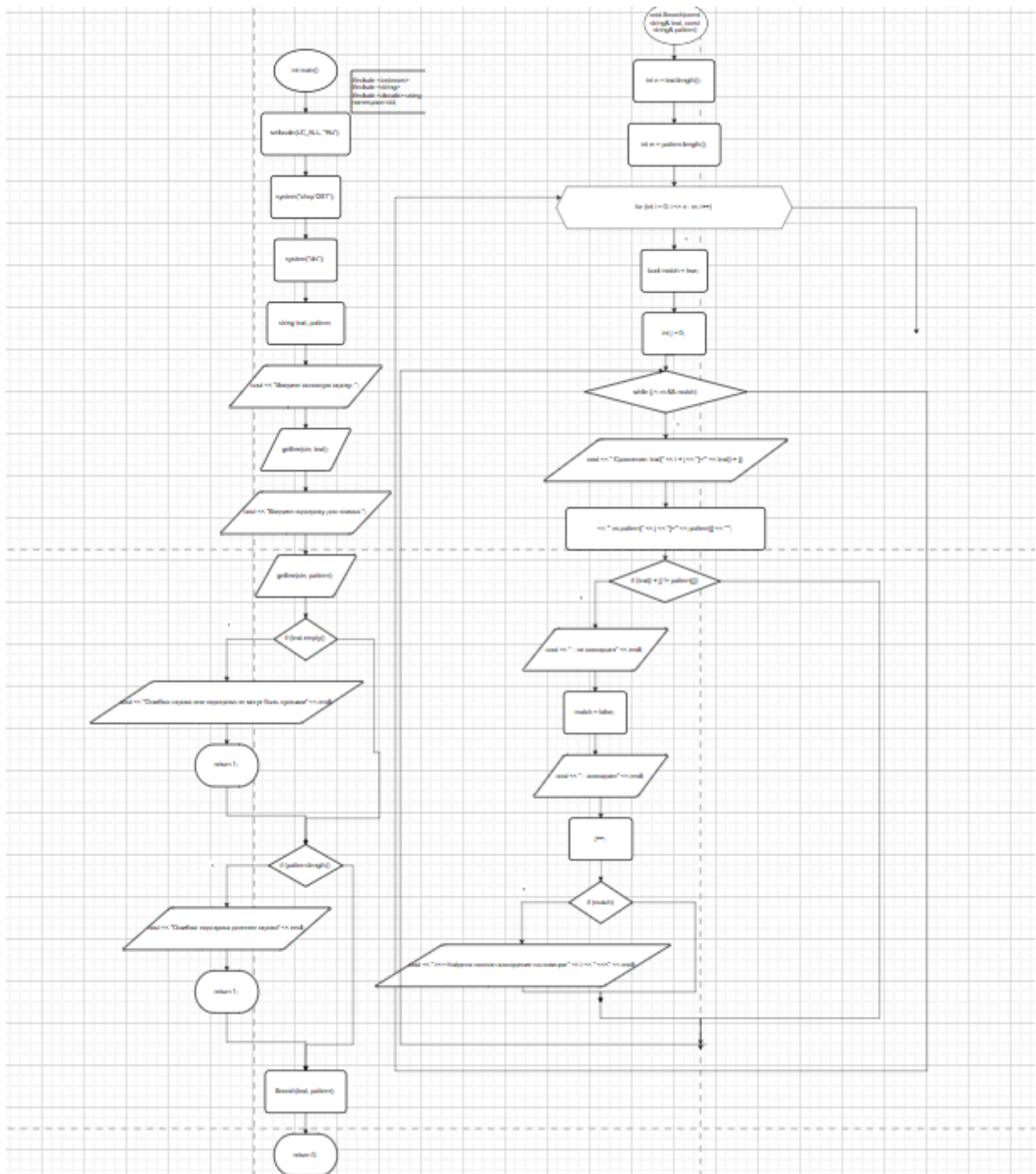
int res = B(arr, key, sz);

if (res == -1) {
    cout << "Результат: Элемент " << key << " не найден в массиве!!!" << endl;
}
else {
    cout << "Результат: Элемент " << key << " найден в позиции: " << res << endl;
}

return 0;
}

```

Блок-схема



Вывод программы

```
Индексы:      [0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]

Введите ключ для поиска: 111

Шаг 1
Левая граница (l): 0 (значение: 0)
Правая граница (r): 8 (значение: 111)
Середина (m): 4 (значение: 25)
Массив: {0} 7 10 24 *25* 50 90 100 (111)
Сравниваем arr[4] = 25 с ключом 111
arr[4] < 111 сдвигаем левую границу

Шаг 2
Левая граница (l): 5 (значение: 50)
Правая граница (r): 8 (значение: 111)
Середина (m): 6 (значение: 90)
Массив: 0 7 10 24 25 {50} *90* 100 (111)
Сравниваем arr[6] = 90 с ключом 111
arr[6] < 111 сдвигаем левую границу

Шаг 3
Левая граница (l): 7 (значение: 100)
Правая граница (r): 8 (значение: 111)
Середина (m): 7 (значение: 100)
Массив: 0 7 10 24 25 50 90 {100} (111)
Сравниваем arr[7] = 100 с ключом 111
arr[7] < 111 сдвигаем левую границу

Шаг 4
Левая граница (l): 8 (значение: 111)
Правая граница (r): 8 (значение: 111)
Середина (m): 8 (значение: 111)
Массив: 0 7 10 24 25 50 90 100 [111]
Сравниваем arr[8] = 111 с ключом 111

Элемент найден на позиции 9
Результат: Элемент 111 найден в позиции: 9

C:\Users\Валерия\source\repos\ConsoleApplication30\x64\Debug\ConsoleApplication30.exe
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

4. Бинарный поиск

Постановка задачи

Найти номер элемента массива, значение которого равно ключу.

Анализ задачи

1. Находим границы множества
2. Находим середину множества
3. Сравниваем ключ с серединным элементом:
 - Если искомое значение элемента меньше серединного, то продолжается поиск в левой части множества

- Если искомое значение элемента больше серединного, то продолжается поиск в правой части множества

Код

```
#include <iostream>
#include <locale>
using namespace std;

int B(int arr[], int key, const int sz) {
    int l = 0;
    int r = sz - 1;
    int step = 0;

    while (l <= r) {
        step++;
        int m = (l + r) / 2;

        cout << "\n Шаг " << step << endl;
        cout << "Левая граница (l): " << l << " (значение: " << arr[l] << ")" <<
endl;
        cout << "Правая граница (r): " << r << " (значение: " << arr[r] << ")" <<
endl;
        cout << "Середина (m): " << m << " (значение: " << arr[m] << ")" << endl;

        cout << "Массив: ";
        for (int i = 0; i < sz; i++) {
            if (i == l && i == r && l == r) {
                cout << "[" << arr[i] << "]" ";
            }
            else if (i == l) {
                cout << "{" << arr[i] << "} ";
            }
            else if (i == r) {
                cout << "(" << arr[i] << ")" ";
            }
            else if (i == m) {
                cout << "*" << arr[i] << "*" ";
            }
            else {
                cout << arr[i] << " ";
            }
        }
        cout << endl;

        cout << "Сравниваем arr[" << m << "] = " << arr[m] << " с ключом " << key <<
endl;

        if (arr[m] == key) {
            cout << "\n Элемент найден на позиции " << m + 1 << endl;
            return m + 1;
        }
        else if (arr[m] < key) {
            cout << "arr[" << m << "] < " << key << " сдвигаем левую границу" <<
endl;
            l = m + 1;
        }
        else {
            cout << "arr[" << m << "] > " << key << " сдвигаем правую границу" <<
endl;
            r = m - 1;
        }
    }
}
```

```

        cout << "Элемент не найден в массиве" << endl;
        return -1;
    }

    int main() {
        setlocale(LC_ALL, "Ru");
        const int sz = 9;
        int arr[sz] = { 0, 7, 10, 24, 25, 50, 90, 100, 111 };

        cout << "Исходный массив: ";
        for (int i = 0; i < sz; i++) {
            cout << arr[i] << " ";
            if (i < sz - 1) cout << " ";
        }
        cout << endl;

        cout << "\nИндексы: ";
        for (int i = 0; i < sz; i++) {
            cout << "[" << i << "]";
            if (i < sz - 1) cout << " ";
        }
        cout << endl;

        cout << "\nВведите ключ для поиска: ";
        int key;
        cin >> key;

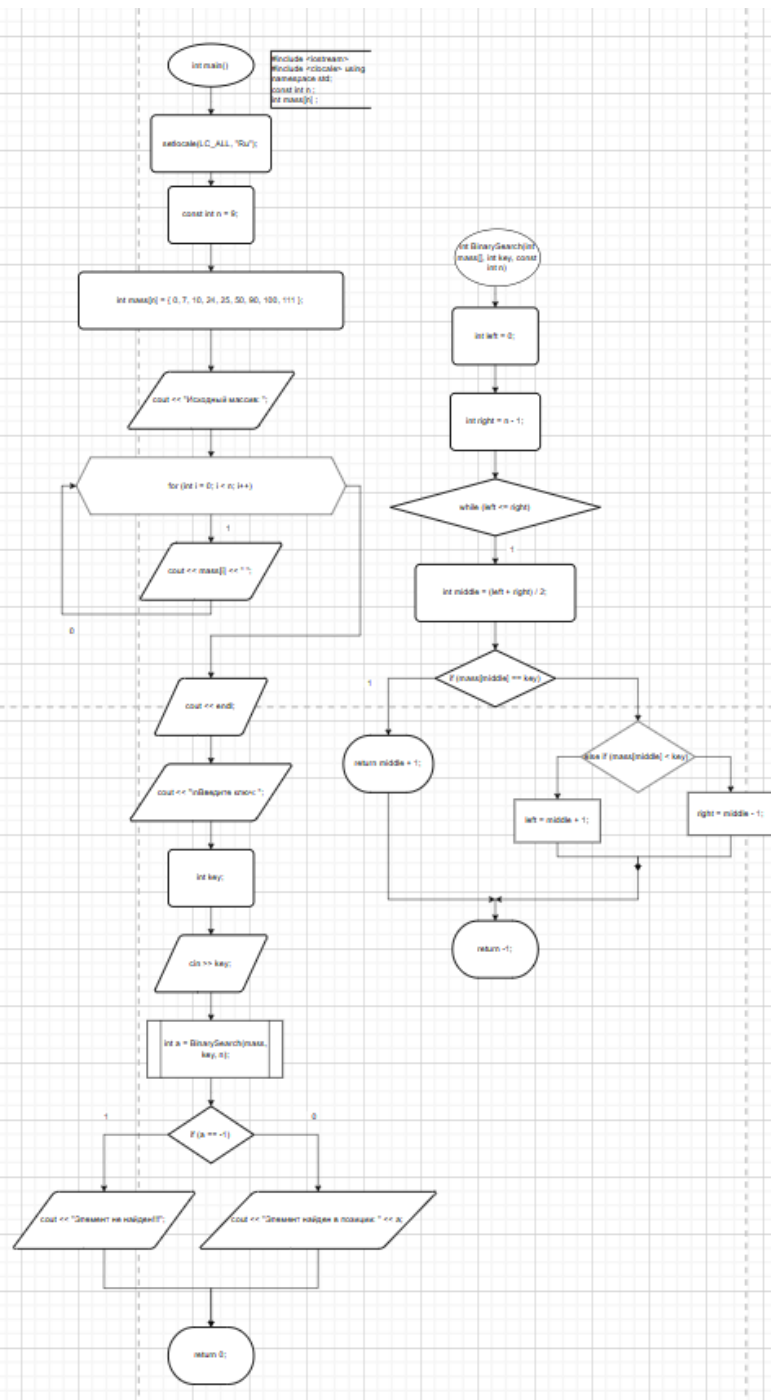
        int res = B(arr, key, sz);

        if (res == -1) {
            cout << "Результат: Элемент " << key << " не найден в массиве!!!" << endl;
        }
        else {
            cout << "Результат: Элемент " << key << " найден в позиции: " << res <<
endl;
        }

        return 0;
    }

```

Блок-схема



Вывод программы

Индексы: [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Введите ключ для поиска: 111

Шаг 1

Левая граница (l): 0 (значение: 0)

Правая граница (r): 8 (значение: 111)

Середина (m): 4 (значение: 25)

Массив: {0} 7 10 24 *25* 50 90 100 (111)

Сравниваем arr[4] = 25 с ключом 111

arr[4] < 111 сдвигаем левую границу

Шаг 2

Левая граница (l): 5 (значение: 50)

Правая граница (r): 8 (значение: 111)

Середина (m): 6 (значение: 90)

Массив: 0 7 10 24 25 {50} *90* 100 (111)

Сравниваем arr[6] = 90 с ключом 111

arr[6] < 111 сдвигаем левую границу

Шаг 3

Левая граница (l): 7 (значение: 100)

Правая граница (r): 8 (значение: 111)

Середина (m): 7 (значение: 100)

Массив: 0 7 10 24 25 50 90 {100} (111)

Сравниваем arr[7] = 100 с ключом 111

arr[7] < 111 сдвигаем левую границу

Шаг 4

Левая граница (l): 8 (значение: 111)

Правая граница (r): 8 (значение: 111)

Середина (m): 8 (значение: 111)

Массив: 0 7 10 24 25 50 90 100 [111]

Сравниваем arr[8] = 111 с ключом 111

Элемент найден на позиции 9

=====

Результат: Элемент 111 найден в позиции: 9

C:\Users\Валерия\source\repos\ConsoleApplication29\x64\Debug\ConsoleApplica

Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно: